República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento n° 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

PLANO DE ENSINO

IDENTIFICAÇÃO

EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA: Outra

CURSO: TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FORMA: GRADUAÇÃO **MODALIDADE:** Presencial

COMPONENTE CURRICULAR: ARQUITETURA DE COMPUTADORES

ANO / SEMESTRE: 2026.1 **ANO / SEMESTRE DE INGRESSO DA TURMA:**

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 **CARGA HORÁRIA EAD:** 17

TURNO: Noite **TURMA:** ERE-ADS015 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES (50h) - Turma: 01 (2026.1)

COORDENAÇÃO CURSO / EIXO TECNOLÓGICO:

DOCENTE(A): ALEXANDRO MAGNO DOS SANTOS ADARIO

EMENTA

Introdução à organização e arquitetura de computadores. Unidade central de processamento, sub-sistemas de E/S, memória, a evolução dos computadores paralelos, esquemas de classificação de arquiteturas, aplicações de processamento paralelo e arquiteturas não convencionais. Aspectos ambientais de construção dos computadores.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

Formar profissionais qualificados na área de informática, capacitando-os para desenvolver as principais atividades inerentes à área, com ênfase na construção de conhecimentos e habilidades voltados para a análise e desenvolvimento de sistemas computadorizados, pautando-se em uma postura ética e de responsabilidade social e ambiental.

OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR:

Conhecer os principais componentes de um computador, incluindo processadores, memória, dispositivos de armazenamento, barramentos e periféricos, fornecendo aos estudantes a compreensão completa da arquitetura dos computadores modernos.

METODOLOGIA

O conteúdo será apresentado em aula expositiva dialogada. Serão apresentados conceitos teóricos para fundamentação, contudo será dada ênfase maior em exemplos práticos e analogias do cotidiano para facilitar a fixação dos conteúdos. Os exemplos e casos propostos serão conexos com a realidade e o contexto do aluno, para privilegiar o conhecimento já existente.

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Portaria de Recredenciamento n° 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
11/02/2026	11/02/2026	Apresentação do Plano de Ensino da Disciplina e Discussão dos Métodos de Avaliação.
13/02/2026	13/02/2026	(EAD) Conceitos Introdutórios em Arquitetura de Computadores
18/02/2026	18/02/2026	Conceitos Introdutórios em Arquitetura de Computadores
20/02/2026	20/02/2026	(EAD) Instruções e Linguagem de Máquina
25/02/2026	25/02/2026	Instruções e Linguagem de Máquina
27/02/2026	27/02/2026	(EAD) Instruções e Linguagem de Máquina
04/03/2026	04/03/2026	Instruções e Linguagem de Máquina
06/03/2026	06/03/2026	(EAD) Datapath e Unidade de Controle
11/03/2026	18/03/2026	Datapath e Unidade de Controle
13/03/2026	13/03/2026	(EAD) Datapath e Unidade de Controle
20/03/2026	20/03/2026	(EAD) Datapath e Unidade de Controle
25/03/2026	25/03/2026	Conceitos Básicos de Memória
27/03/2026	27/03/2026	(EAD) Conceitos Básicos de Memória
01/04/2026	01/04/2026	Hierarquia de Memória e Conceitos Básicos de Cache
08/04/2026	08/04/2026	Memória Virtual TLB e métodos de paginação
10/04/2026	10/04/2026	(EAD) Hierarquia de Memória e Conceitos Básicos de Cache
15/04/2026	15/04/2026	Primeira Prova Parcial
17/04/2026	17/04/2026	(EAD) Memória Virtual TLB e métodos de paginação
22/04/2026	22/04/2026	Dispositivos de Entrada e Saída Barramentos e Métodos de arbitração
24/04/2026	24/04/2026	(EAD) Dispositivos de Entrada e Saída Barramentos e Métodos de arbitração
29/04/2026	29/04/2026	Avaliação de Desempenho de Computadores
06/05/2026	06/05/2026	Aula com horário de 3ª feira
08/05/2026	08/05/2026	(EAD) Avaliação de Desempenho de Computadores
13/05/2026	13/05/2026	Introdução ao Paralelismo
15/05/2026	15/05/2026	(EAD) Introdução ao Paralelismo
16/05/2026	16/05/2026	(EAD) Introdução ao Paralelismo
20/05/2026	20/05/2026	Dependências de Dados, Controle e Recursos
22/05/2026	22/05/2026	(EAD) Dependências de Dados, Controle e Recursos

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Portaria de Recredenciamento n° 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
27/05/2026	27/05/2026	Classificação de Máquinas Paralelas. Multiprocessadores e Multicomputadores.
29/05/2026	29/05/2026	(EAD) Classificação de Máquinas Paralelas. Multiprocessadores e Multicomputadores
03/06/2026	10/06/2026	Análise do Panorama das Tendências de Construção de Supercomputadores. Modelos Atuais de Máquinas PAralelas
12/06/2026	12/06/2026	(EAD) Análise do Panorama das Tendências de Construção de Supercomputadores. Modelos Atuais de Máquinas PAralelas
13/06/2026	13/06/2026	Atividade Junina - Horário de 6ª Feira
17/06/2026	17/06/2026	Segunda Prova Parcial
19/06/2026	19/06/2026	(EAD) Avaliação de Seminários
24/06/2026	24/06/2026	Apresentação de Seminários, tema: Processadores
26/06/2026	26/06/2026	(EAD) Avaliação de Seminários
01/07/2026	01/07/2026	Apresentação de Seminários, tema: Processadores
03/07/2026	03/07/2026	(EAD) Apresentação de Resultados. - Aula Extra [Adicional]

AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS A SEREM USADOS PELO DOCENTE (A):

2 provas e 1 trabalho em grupo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Conforme a Resolução 006/2015, na qual o estudante desenvolverá as atividades em aula, aliando a teoria com a prática, de forma concisa, clara e objetiva. Deverá também controlar a frequência, conforme a Instrução Normativa 1/2012, sendo necessário no mínimo 75% de presença nas aulas da disciplina. Serão consideradas para fins de aprovação as notas obtidas nas provas, entrega de trabalhos e atividades desenvolvidas no ano, participação e comprometimento nas aulas.
A nota mínima da média anual para aprovação em cada componente curricular é 7,0 (sete), calculada através da média aritmética das notas dos três trimestres.
O estudante que não atingir média anual igual ou superior a 7,0 (sete) ao final do período letivo, em determinado componente curricular, terá direito a exame final (EF). A média final (MF) é calculada a partir da nota obtida no exame (EF) com peso 4 (quatro) e da nota obtida na média anual (MA) com peso 6 (seis).
Assim, será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

AVALIAÇÕES:

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Data	Hora	Descrição
15/04/2026	19:00	1ª Avaliação
17/06/2026	19:00	2ª Avaliação

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Tipo de material	Descrição
Livro	MONTEIRO, M. Introdução à arquitetura de computadores. . Rio de Janeiro: LTC. 2007
Livro	STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores.. . São Paulo: Pearson. 2010
Livro	TANENBAUM, A.. Organização estruturada de computadores.. . São Paulo: Pearson. 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Tipo de material	Descrição
Livro	PAIXÃO, R.. Manutenção de microcomputadores: teoria e prática. . São Paulo: Érica. 2010
Livro	PATTERSON, D.. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. . Rio de Janeiro: Campus. 2003
Livro	PATTERSON, D. & HENNESSY, J. Organização e projeto de computadores. . Rio de Janeiro: Campus. 2005
Livro	WEBER, R. Arquitetura de computadores pessoais. . Porto Alegre: Sagra-Luzzatto. 2003
Livro	WEBER, R.. Fundamentos de arquitetura de computadores.. . Porto Alegre: Sagra-Luzzatto. 2003

OBSERVAÇÃO

Carga horária presencial: 33
Carga horária EAD: 17
Carga horária total: 50

Revisado em 23/02/2026 Por: _____

ASSINATURAS

Docente:

ALEXANDRO MAGNO DOS SANTOS ADARIO

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRO MAGNO DOS SANTOS ADARIO
Data: 23/02/2026 17:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Coordenação de Curso/Eixo Tecnológico:

DARIO LISSANDRO BEUTLER